

Model-Driven Development (MDD) con UML

Enterprise Architect (Sparx Systems) como herramienta Model-Driven Development para generación automática de código a partir de modelos UML

HERRERA MORAN GILMAR JAVIER
VALAREZO FLORES STEVEN ALEXANDER
VITERI GARCIA JONATHAN ENRIQUE





Introducción

¿Qué es Enterprise Architect?



Definición

Plataforma de modelado visual desarrollada por Sparx Systems Pty Ltd para el diseño, análisis y construcción de sistemas software. Facilita la ingeniería dirigida por modelos (MDD) para acelerar el desarrollo mediante automatización de artefactos de software.



Enfoque MDD

Enfoque MDD: construcción basada en modelos UML que automatiza la generación de código.

Características principales
(1)

Capacidades de Modelado Enterprise Architect

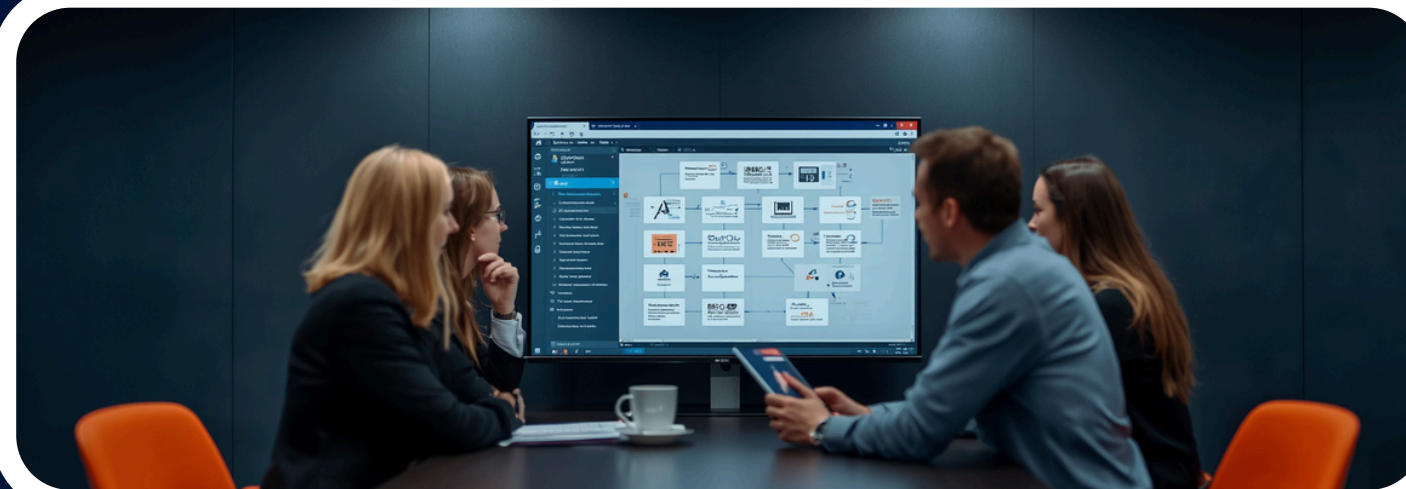
01

Modelado UML 2.5 compatible con todos los diagramas estándar

02

Soporte para BPMN (procesos de negocio), SysML (sistemas) y ArchiMate (arquitectura empresarial). Gestión integrada de requisitos con trazabilidad completa entre requisitos, modelos e implementación.

03



Características principales
(2)

Ingeniería y Generación Automática de Código

01

Ingeniería inversa (Reverse Engineering) para extraer modelos desde código existente, y Forward Engineering para generar código automáticamente desde modelos UML.

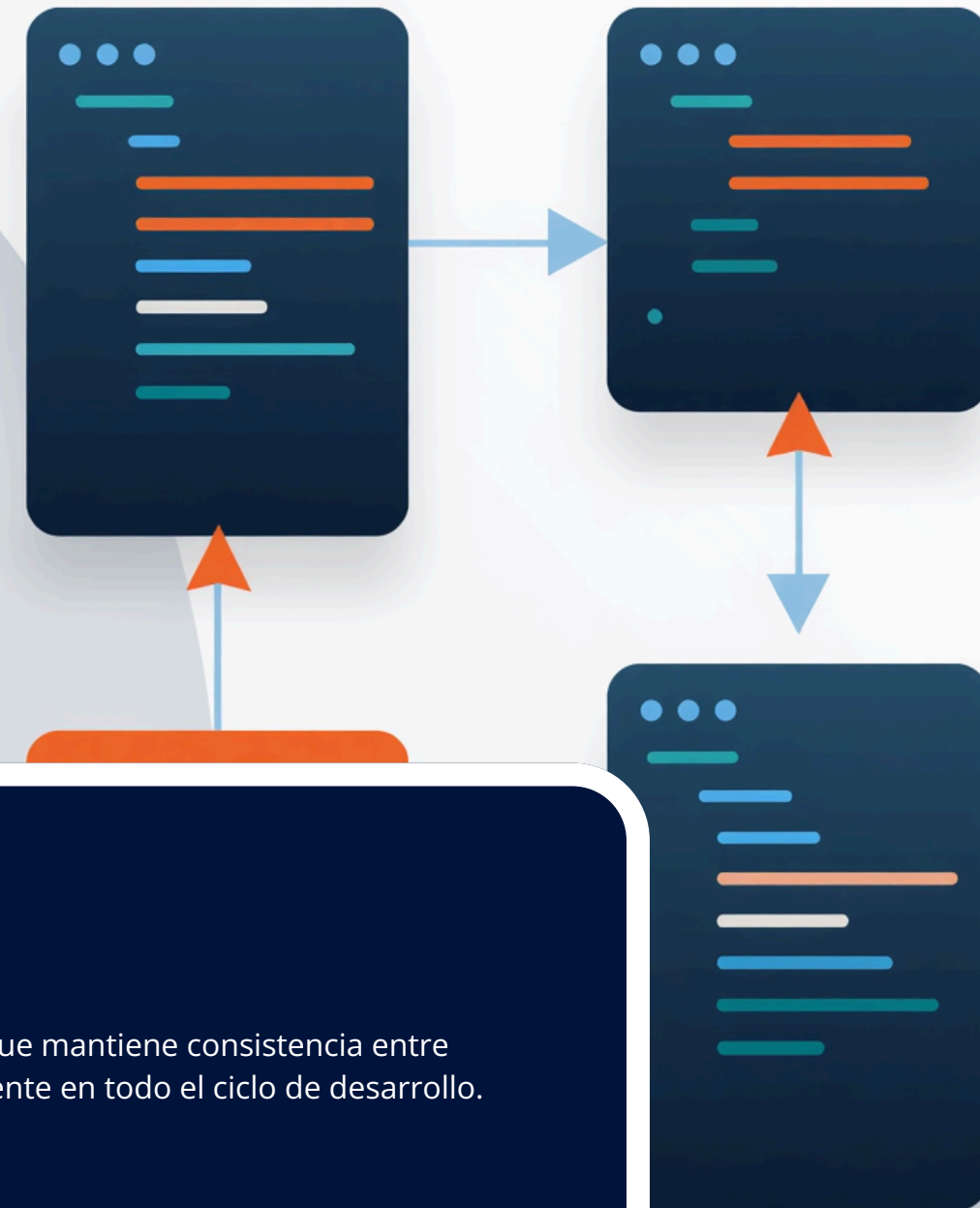
02

Round-trip Engineering: sincronización continua entre modelo y código. Generación automática mediante plantillas personalizables como núcleo del enfoque MDD.

Flujo de Trabajo

Round-trip bidireccional que mantiene consistencia entre modelos UML y código fuente en todo el ciclo de desarrollo.

ENTER PIORGRAL POIT



OML
Elements

Arquitectura de trabajo

Flujo MDD



Requisitos → Modelo UML

Captura y análisis de requisitos funcionales y no funcionales como entrada al proceso de modelado visual con Enterprise Architect.



Plantillas → Código

Generación automática de código fuente mediante plantillas personalizables a partir de modelos UML estructurados y validados.



Compilación → App

Compilación, despliegue y ejecución de la aplicación final con trazabilidad completa desde requisitos hasta código operativo.

Lenguajes de Programación Soportados



Java

Amplio uso empresarial y desarrollo móvil. Plataforma robusta para aplicaciones de gran escala.



C#

Desarrollo en .NET y aplicaciones Windows. Integración nativa con el ecosistema Microsoft.



C++

Sistemas embebidos y alto rendimiento. Control preciso de recursos y memoria.

Capacidades MDD Enterprise Architect



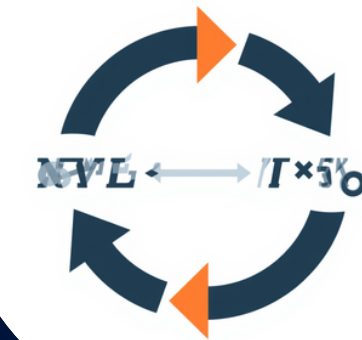
Model to Code

Generación directa de código fuente desde modelos UML mediante plantillas personalizables, transformando diagramas en artefactos ejecutables.



Reverse Engineering

Extracción automática de modelos UML desde código fuente existente, permitiendo documentar y visualizar sistemas heredados.



Round Trip Engineering

Sincronización bidireccional continua entre modelo y código, manteniendo consistencia y trazabilidad en todo el ciclo de desarrollo.

Beneficios Clave de Model-Driven Development

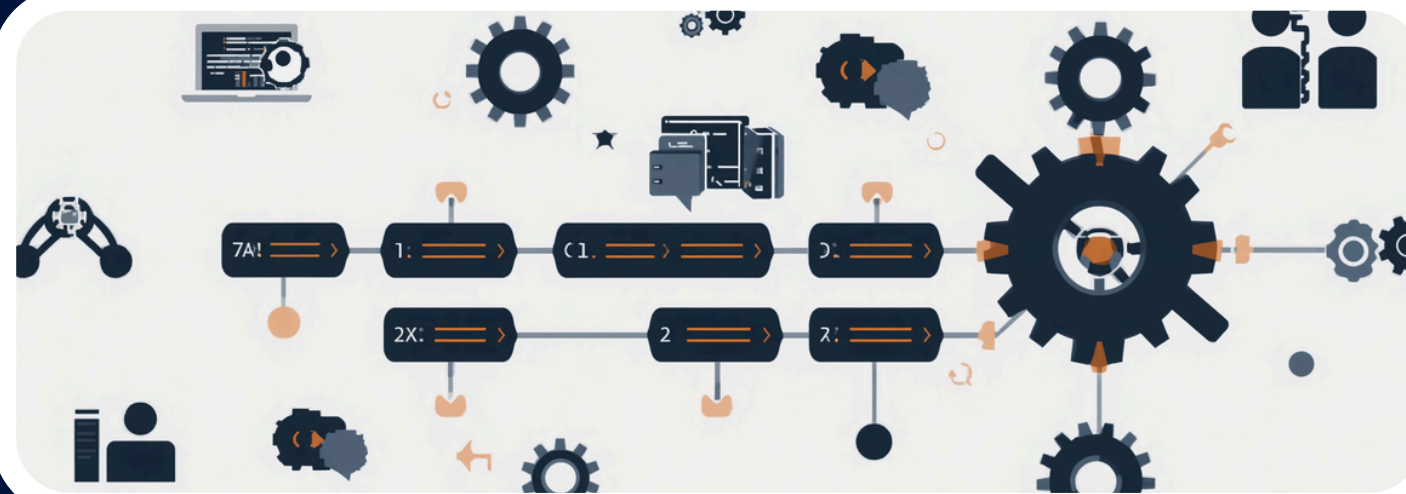
01

Alta trazabilidad entre requisitos, modelos UML y código generado

02

Automatización de tareas repetitivas, reducción de errores humanos, consistencia garantizada entre modelo y código, mayor productividad del equipo, integración nativa con Git y validación automatizada de diagramas UML

08



Limitaciones y retos

01

Licencia comercial con costo asociado para equipos y organizaciones.

02

Curva de aprendizaje pronunciada para nuevos usuarios que requiere capacitación y práctica.

Consideraciones

Requiere configuración y personalización de plantillas para generación óptima de código. No genera automáticamente toda la lógica del negocio, se requiere intervención humana.

Aplicaciones Principales Enterprise Architect



Ingeniería de Software

Diseño y generación de sistemas complejos mediante modelado UML y automatización de código para aplicaciones empresariales robustas.



Arquitectura Empresarial

Modelado integral de procesos, sistemas y recursos organizacionales con trazabilidad entre estrategia y tecnología.



Sistemas Embebidos

Desarrollo de software específico para hardware con generación optimizada de código para dispositivos de alto rendimiento.

Resumen Final

Conclusión

Enterprise Architect es una plataforma MDD profesional que permite transformar modelos UML en código fuente mediante plantillas de generación, facilitando la trazabilidad entre requisitos, modelos e implementación. La integración de ingeniería directa e inversa, junto con las transformaciones MDA, posiciona a esta herramienta como un ecosistema completo para el desarrollo de software dirigido por modelos.

